

Sustain IQ-learning in progress



Sustain IQ
learning in progress



APRENDER • ACTUAR



GANAR •



IMPACTAR

Smarter mind greener lifes

- ## Integrantes

Brisa Valdivieso– Líder

Amelia montalavan – Secretaria

Marielisa Gómez– Expositora

- ## Tecnología

-Inteligencia Artificial (IA)

-Blockchain

-App móvil/web

-Sistema de recompensas digitales

- ## ODS

-Educación de calidad

-Acción por el clima

-Producción y consumo responsables

-Relacionados con la Organización de las Naciones Unidas.

Quito, Ecuador – 2025-2026





VISIÓN Y MISIÓN

Visión

Crear una nueva generación de estudiantes capaces de aprender, innovar y actuar frente a los desafíos del futuro mediante tecnología inteligente y conciencia ambiental.

Misión

Desarrollar una plataforma educativa que combine inteligencia artificial, aprendizaje personalizado y sostenibilidad para transformar la manera en que los jóvenes estudian y participan en acciones positivas para el planeta.

Resumen ejecutivo

Sustain IQ es una plataforma educativa inteligente que combina inteligencia artificial, gamificación y sostenibilidad para transformar la manera en la que los estudiantes aprenden.

Actualmente, muchos jóvenes presentan dificultades en áreas como matemáticas debido a métodos tradicionales poco dinámicos, mientras que la participación juvenil en actividades ambientales continúa siendo limitada.

Sustain IQ propone una solución donde la inteligencia artificial adapta el aprendizaje según el nivel, progreso y necesidades de cada estudiante. Además, incorpora retos ecológicos que permiten obtener **Green Points**, recompensas digitales obtenidas mediante acciones sostenibles como reciclaje, ahorro de recursos y participación comunitaria.

Estos puntos son registrados mediante tecnología blockchain para garantizar transparencia y pueden convertirse en beneficios reales como descuentos escolares o premios estudiantiles.

La plataforma busca crear una experiencia donde aprender y cuidar el planeta sean parte del mismo objetivo.

EL PROBLEMA

Actualmente, muchos estudiantes consideran las matemáticas una materia complicada debido a que los métodos tradicionales pueden resultar repetitivos y poco interactivos. Esto genera desmotivación, menor rendimiento académico y poco interés por áreas relacionadas con ciencia y tecnología.

Al mismo tiempo, existe una baja participación juvenil en actividades ecológicas porque muchas iniciativas no cuentan con experiencias atractivas o incentivos digitales.

Para analizar esta situación se realizó una encuesta a estudiantes de secundaria, obteniendo los siguientes resultados:

- **78%** considera las matemáticas una materia difícil.
- **82%** aprende mejor mediante juegos o actividades interactivas.
- **74%** participaría más en acciones ecológicas si existieran recompensas.

Estos resultados muestran la necesidad de crear soluciones educativas más modernas, personalizadas y conectadas con la vida real.

NUESTRA SOLUCIÓN

Sustain IQ es una plataforma que transforma el aprendizaje tradicional en una experiencia interactiva mediante inteligencia artificial y sostenibilidad.

El funcionamiento consiste en:

1. El estudiante crea su perfil.
2. La IA analiza su nivel académico.
3. Se generan ejercicios personalizados.
4. El usuario completa retos académicos y ecológicos.
5. Recibe Green Points.
6. Los puntos pueden cambiarse por beneficios.

La plataforma incorpora elementos de gamificación como:

- Niveles
- Insignias
- Rankings
- Avatares
- Desafíos interactivos

De esta manera, estudiar deja de ser una obligación y se convierte en una experiencia motivadora.

Innovación y Diferenciador

Sustain IQ se diferencia porque integra educación, tecnología y sostenibilidad en un solo ecosistema.

Nuestra innovación combina:

Inteligencia Artificial:

Personaliza ejercicios según el progreso y necesidades del estudiante.

Gamificación:

Aumenta la motivación mediante retos y recompensas.

Sostenibilidad:

Convierte acciones ecológicas en logros digitales.

Blockchain:

Permite registrar los Green Points de manera transparente y segura.

A diferencia de otras plataformas educativas, Sustain IQ no solo busca mejorar calificaciones, sino formar estudiantes conscientes y responsables.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Sustain IQ utilizará tecnologías modernas para crear una experiencia educativa segura y personalizada.

Desarrollo de plataforma:

- Flutter para aplicación móvil y web.
- Firebase para almacenamiento de usuarios, progreso y datos.

Inteligencia Artificial:

- Python y TensorFlow para analizar patrones de aprendizaje y adaptar ejercicios.

Tecnologías adicionales:

- APIs de reconocimiento de imágenes y geolocalización para validar actividades ecológicas.
- Blockchain para el registro de Green Points

IMPACTO Y ODS

Sustain IQ genera impacto en dos áreas principales:

Educación:

- Mejora la comprensión matemática.
- Aumenta la motivación.
- Promueve aprendizaje personalizado.

Medio ambiente:

- Incentiva hábitos sostenibles.
- Aumenta la participación juvenil.
- Promueve responsabilidad ambiental.

Contribuye a:

ODS 4: Educación de calidad

Promoviendo aprendizaje accesible e innovador.

ODS 9: Innovación

Aplicando tecnología para resolver problemas reales.

ODS 13: Acción por el clima

Fomentando acciones ambientales.

MODELO DE NEGOCIO

Sustain IQ funcionará mediante un modelo basado en alianzas y servicios digitales.

Usuarios principales:

- Instituciones educativas
- Academias
- Organizaciones ambientales
- Empresas sostenibles

La plataforma contará con:

Versión gratuita:

- Acceso a ejercicios básicos.
- Retos ecológicos.

Versión premium:

- Estadísticas avanzadas.
- Retos personalizados.
- Herramientas para docentes.
- Recompensas exclusivas.

Fuentes de ingreso:

- Suscripciones premium.
- Alianzas con empresas.
- Convenios educativos.
- Publicidad de marcas sostenibles.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El uso de plataformas educativas digitales continúa creciendo debido a la incorporación de tecnología en la educación.

Existen aplicaciones enfocadas en aprendizaje académico, como herramientas de idiomas o matemáticas, pero pocas integran:

- Inteligencia artificial personalizada.
- Sostenibilidad.
- Gamificación.
- Recompensas reales.

Sustain IQ aprovecha esta oportunidad creando una experiencia educativa más completa y cercana a los intereses de los jóvenes.

DESARROLLO Y APRENDIZAJES

Durante el desarrollo del proyecto se investigó la problemática, se diseñó la solución y se definió la integración de diferentes tecnologías.

Uno de los principales retos fue combinar educación, inteligencia artificial y sostenibilidad en una sola plataforma sin perder simplicidad para el usuario.

A través del proceso aprendimos sobre innovación, trabajo colaborativo, diseño de soluciones tecnológicas y la importancia de crear proyectos que generen impacto positivo.

Conclusión

Sustain IQ demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta para transformar problemas actuales en oportunidades.

Al unir inteligencia artificial, educación y sostenibilidad, buscamos crear un futuro donde los estudiantes no solo aprendan más, sino que también participen activamente en el cuidado del planeta.



